Barras de fuerza cero

Estructuras isostáticas · EI-3.4 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

A un nodo sin carga llegan dos barras colineales y una tercera inclinada. ¿Cuánto vale la tercera?

a) Lo mismo que las otras b) Cero c) No se puede saber

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Dos reglas de inspección

Antes de calcular conviene buscar las barras que, con la carga dada, no trabajan. Regla 1: si a un nodo _____ llegan solo dos barras no colineales, ambas tienen fuerza cero (no hay forma de equilibrar una sin la otra). Regla 2: si a un nodo sin carga llegan tres barras y dos son _____, la tercera tiene fuerza cero.

Identificarlas primero reduce el número de incógnitas y evita errores. Las reglas se aplican en cadena: una barra en cero puede dejar a otro nodo con solo dos barras.

2. ¿Por qué no se quitan?

Una barra de fuerza cero no sobra. Da _____ a la armadura, reduce la longitud libre de las barras comprimidas (que así resisten más al pandeo) y sí trabaja cuando la carga cambia: viento, granizo, maniobras de montaje o una carga móvil.

En las armaduras de techo, las cargas se aplican en los nodos del cordón superior a través de los largueros (polines). Por eso conviene ubicar los nodos donde caen los largueros y revisar varias combinaciones de carga, no solo la de peso propio.

3. Ejemplo guiado

La armadura Pratt de la figura 1 recibe una sola carga de 3 000 kgf en L2. Identifica las barras de fuerza cero sin hacer cálculos.

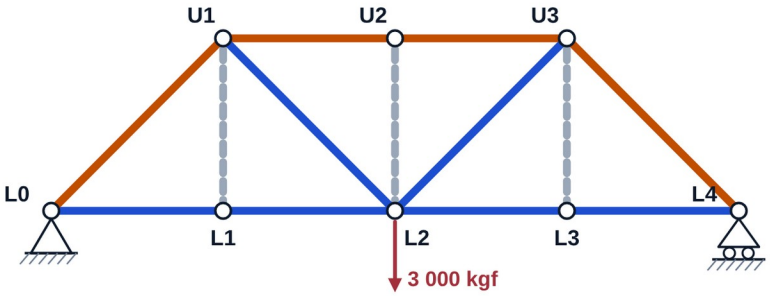


Figura 1. *Con una sola carga en L2, las tres verticales tienen fuerza cero (líneas punteadas).*

Datos

$$Nodos\ \text{sin}\ carga: L1, L3, U1, U2, U3$$

Fórmulas

$$Regla\ 2: nodo\ \text{sin}\ carga\ con\ dos\ barras\ colineales$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

En la armadura A(0, 0), B(4, 0), C(8, 0), D(4, 3) con una sola carga en D, ¿qué barra vale cero?

Para pensar

Si una barra vale cero, ¿se puede quitar? ¿Por qué?

4. Lo que sigue

En la unidad 4 estudiaremos _____, donde los nodos son _____ y transmiten momento.

Banco de palabras: marcos · rígidos · flexión

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro